

ISMAGI — Institut Supérieur des Métiers et
de l'Administration de Gestion de l'Information

Module : Web Programming II

EduFlow LMS

Plateforme web de Gestion de Formation

Rapport de Projet

Année universitaire 2025 / 2026

Réalisé par :

Benmahi	Taha
Harmouch	Mohamed Amine
Salhi	Ayoub
Zahidi	Yassir

Encadré par :

M. ETTAZARINI Younes

Remerciements

Au terme de ce projet, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail.

Nous adressons d'abord nos remerciements les plus sincères à notre encadrant pédagogique pour la qualité de son encadrement, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce semestre. Son expertise a été déterminante dans la structuration de notre démarche.

Nous remercions également l'ensemble du corps professoral de l'ISMAGI, en particulier les enseignants des modules de génie logiciel, base de données, technologies web et UML, qui nous ont fourni les fondations théoriques nécessaires à la conduite de ce projet.

Nos remerciements vont aussi à nos camarades de promotion pour les échanges enrichissants ainsi qu'à nos familles pour leur soutien constant durant toute notre formation.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance aux auteurs des nombreuses ressources documentaires (Microsoft Docs, OWASP, OMG UML 2.5, documentation StarUML, communautés en ligne) qui ont alimenté notre réflexion technique.

Résumé

Le présent rapport décrit la conception et la réalisation de **EduFlow LMS**, une plateforme web de *Learning Management System* permettant à des formateurs de publier des formations en ligne (vidéos, leçons textuelles, quiz, ressources téléchargeables) et à des apprenants de les acheter, suivre leur progression, échanger via un système de questions/réponses et obtenir un certificat.

Le projet répond à la consigne du prof n°4 : « *Système de Gestion de Formation : environnement numérique d'apprentissage permettant de diffuser des contenus (vidéos, quiz, documents) et de suivre le parcours des apprenants.* » Le cahier des charges (CDC v7.0) en élargit le périmètre pour livrer un produit complet : quatre rôles distincts (Visiteur, Apprenant, Formateur, Administrateur), 67 cas d'utilisation, 30 entités de domaine, paiement simulé, coupons promotionnels, packs de formations, certificats vérifiables, mode sombre, accessibilité WCAG 2.1 AA et internationalisation français / anglais / arabe avec support RTL.

L'architecture suit le modèle Clean Architecture en quatre couches (*Domain, Application, Infrastructure, Web*) implémentée en ASP.NET CORE MVC 8 avec ENTITY FRAMEWORK CORE, SQL SERVER et ASP.NET IDENTITY. La modélisation s'appuie sur 22 diagrammes UML produits avec STARUML (cas d'utilisation, classes, séquence, activité, état / transition) entièrement conformes au CDC.

Mots-clés LMS, e-learning, Clean Architecture, ASP.NET Core, MVC, Entity Framework Core, UML, RGPD, accessibilité.

Sommaire

Remerciements	1
Résumé	2
Introduction générale	7
1 Étude préalable	9
1.1 Contexte du projet	9
1.2 Étude de l'existant	9
1.2.1 Plateformes LMS de référence	9
1.2.2 Critique de l'existant	9
1.3 Solution proposée — EduFlow LMS	10
2 Spécification des besoins	11
2.1 Identification des acteurs	11
2.2 Besoins fonctionnels	11
2.2.1 Authentification et compte (CDC § 5.1)	11
2.2.2 Catalogue et exploration (CDC § 5.2)	11
2.2.3 Achat de formation (CDC § 5.3)	12
2.2.4 Lecteur de formation et progression (CDC § 5.4)	12
2.2.5 Système de Questions / Réponses (CDC § 5.5)	12
2.2.6 Ressources téléchargeables (CDC § 5.6)	12
2.2.7 Avis et notes (CDC § 5.7)	12
2.2.8 Favoris et playlists (CDC § 5.8)	12
2.2.9 Profil public formateur (CDC § 5.9)	13
2.2.10 Packs de formations (CDC § 5.10)	13
2.2.11 Notifications (CDC § 5.11)	13
2.2.12 Certificats (CDC § 5.12)	13
2.2.13 Tableaux de bord (CDC § 5.13)	13
2.2.14 Administration (CDC § 5.14)	13
2.3 Besoins non fonctionnels	14
2.4 Périmètre	14
2.4.1 Inclus	14
2.4.2 Hors périmètre	14
3 Modélisation UML	15
3.1 Diagramme de cas d'utilisation	15
3.2 Diagramme de classes (modèle de domaine)	15
3.3 Diagrammes de séquence	16
3.4 Diagrammes d'activité	17

3.5	Diagrammes d'état / transition	18
4	Conception logicielle	19
4.1	Architecture en couches (Clean Architecture)	19
4.2	Patrons de conception appliqués	19
4.3	Modèle de base de données	19
5	Choix techniques et réalisation	21
5.1	Environnement de développement	21
5.2	Pile technologique	21
5.3	Sécurité	21
5.3.1	Authentification	21
5.3.2	Autorisation	22
5.3.3	Anti-CSRF	22
5.3.4	Anti-XSS	22
5.3.5	Anti-injection SQL	22
5.3.6	En-têtes HTTP de sécurité	22
5.3.7	Rate-limiting	22
5.3.8	Validation des uploads	22
5.3.9	Conformité RGPD	23
5.4	Internationalisation et accessibilité	23
5.4.1	Internationalisation	23
5.4.2	Accessibilité	23
5.5	Stratégie de tests	23
5.5.1	Tests unitaires	23
5.5.2	Tests d'intégration	23
5.5.3	Tests manuels exploratoires	23
6	Gestion de projet	24
6.1	Méthodologie	24
6.2	Planning prévisionnel	24
6.3	Répartition des modules	24
6.4	Outils de collaboration	24
	Conclusion générale et perspectives	26
	Bibliographie	27
A	Annexes	28
A.1	Comptes de test	28
A.2	Glossaire	28
A.3	Description du fichier UML	29

Table des figures

3.1	Diagramme de cas d'utilisation EduFlow	16
3.2	Diagramme de classes EduFlow (vue domaine)	17

Liste des tableaux

1.1	Étude comparative des principales plateformes LMS	9
2.1	Acteurs et rôles d'EduFlow	11
4.1	Couches de l'architecture Clean Architecture	19
5.1	Environnement et outils utilisés	21
5.2	Pile technologique d'EduFlow LMS	21
6.1	Planning des sprints	24
A.1	Comptes de test fournis pour la soutenance	28

Introduction générale

Contexte

Le marché mondial du e-learning a franchi 250 milliards USD en 2023 (source : Global Market Insights) et continue de croître à un rythme supérieur à 14 % par an. Cette dynamique est portée par la généralisation de l'apprentissage à distance, l'essor des plateformes *marchandes* de formation et la démocratisation du contenu asynchrone : chaque apprenant souhaite désormais consommer des cours à son rythme, sur n'importe quel terminal, et certifier ses acquis auprès d'un employeur.

Au Maroc, l'offre francophone de plateformes locales reste embryonnaire malgré une demande forte chez les étudiants, les autodidactes et les salariés en montée en compétences. C'est dans ce contexte que s'inscrit EduFlow LMS : un produit pédagogique qui combine catalogue marchand, expérience apprenant fluide et outils professionnels pour les formateurs.

Problématique

Comment concevoir et réaliser une plateforme LMS marchande, complète et robuste, conforme aux standards UML et aux bonnes pratiques de développement web (Clean Architecture, sécurité, accessibilité, internationalisation), capable de gérer l'intégralité du parcours « découverte → achat → apprentissage → certification » pour différents rôles utilisateurs ?

Objectifs

Le projet poursuit cinq objectifs principaux :

- délivrer un **produit fonctionnel complet** couvrant les 14 grandes fonctionnalités du CDC (authentification, catalogue, achat, lecteur, Q&R, ressources, avis, favoris, profil public formateur, packs, notifications, certificats, tableaux de bord, administration) ;
- appliquer une **architecture en couches stricte** (Clean Architecture) garantissant la testabilité et la maintenabilité ;
- livrer une **modélisation UML conforme** aux conventions de cours : 22 diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquence analyse et conception, activité, état / transition) ;
- assurer la **sécurité** (CSRF, XSS, injection SQL, ASP.NET IDENTITY avec PBKDF2, RGPD, rate-limit, CSP) ;
- soigner l'**expérience utilisateur** : accessibilité WCAG 2.1 AA, mode sombre, internationalisation FR / EN / AR avec direction RTL, design responsive Bootstrap 5.

Méthodologie

Le projet est mené en méthodologie agile inspirée de Scrum : cinq sprints de deux semaines (de février à mai 2025), réunions de synchronisation hebdomadaires, *daily stand-up* en visioconférence, tableau Kanban (Trello) pour le suivi des tickets. La modélisation a été produite avec StarUML, le développement avec Visual Studio 2022 et JetBrains Rider, la collaboration via Git / GitHub, et la documentation continue dans Markdown puis ce rapport.

Plan du rapport

Le rapport est structuré en six chapitres :

1. **Étude préalable** : contexte, état de l'art, critique des LMS existants, positionnement d'EduFlow.
2. **Spécification des besoins** : acteurs, besoins fonctionnels (14 blocs), non fonctionnels, périmètre.
3. **Modélisation UML** : cas d'utilisation, classes, séquences, activités, états.
4. **Conception logicielle** : architecture en couches, patterns, modèle de base de données.
5. **Choix techniques et réalisation** : pile technologique, sécurité, internationalisation, accessibilité, tests.
6. **Gestion de projet** : méthodologie, planning, répartition.

Le rapport se clôt sur une **conclusion** dressant le bilan et proposant huit perspectives d'évolution, suivie d'une bibliographie et d'annexes (comptes de test, glossaire, descriptif du fichier UML).

Étude préalable

1.1 Contexte du projet

EduFlow LMS s'inscrit dans le cadre du Projet de Fin d'Année (PFA) de deuxième année développement web et mobile à l'ISMAGI. La consigne n°4 imposait la conception d'un « Système de Gestion de Formation (LMS) » : une plateforme numérique permettant la diffusion de contenus pédagogiques (vidéos, quiz, documents) et le suivi du parcours des apprenants. À partir de cette consigne, l'équipe a élaboré un cahier des charges détaillé (CDC EduFlow v7.0) qui couvre la totalité des exigences imposées tout en proposant une dimension marchande : catalogue, panier, paiement, coupons, packs de formations.

1.2 Étude de l'existant

1.2.1 Plateformes LMS de référence

Table 1.1 – Étude comparative des principales plateformes LMS

Plateforme	Forces	Limites
Udemy	Large catalogue, prix accessible, achats récurrents, certificat téléchargeable.	Pas de personnalisation, peu d'interactivité directe avec le formateur.
Coursera	Partenariats universitaires, certifications reconnues, MOOC structurés.	Inscription en sessions, peu adapté à l'apprentissage flexible et marchand.
OpenClassrooms	Parcours complets diplômants, mentorat humain.	Coût élevé, peu de contenus à l'unité, modèle d'abonnement.
Khan Academy	Gratuit, pédagogie progressive, quiz adaptatifs.	Pas de monétisation, public scolaire principalement.

1.2.2 Critique de l'existant

L'analyse fait émerger plusieurs limites communes ou spécifiques aux plateformes étudiées :

- couplage fort entre *contenu pédagogique* et *modèle économique* : Udemy mise sur le volume sans accompagnement humain, OpenClassrooms verrouille les parcours à un abonnement ;
- interactions communautaires limitées : peu de plateformes proposent un système de questions / réponses par leçon avec votes et threads ;
- parcours formateur peu valorisant : la majorité des plateformes ne mettent pas en avant les profils formateurs (slug, bio, liens) ;
- internationalisation partielle : peu de support de l'arabe avec direction RTL ;
- certifications non vérifiables publiquement.

1.3 Solution proposée — EduFlow LMS

Pour combler ces lacunes, EduFlow propose une plateforme française et arabe-compatible, à la fois marchande et communautaire, mettant en avant les formateurs au même niveau que le contenu. Les principales caractéristiques différenciantes sont :

- quatre rôles différenciés (Visiteur, Apprenant, Formateur, Administrateur) avec parcours dédiés ;
- système Q&R par leçon avec votes (utile / inutile), réponses multiples et marquage de la réponse acceptée ;
- coupons promotionnels et packs de formations (bundles) à prix réduit ;
- certificats PDF vérifiables publiquement via un identifiant unique ;
- profils formateurs publics (slug /u/jean-dupont, bio, spécialité, liens externes) ;
- internationalisation FR / EN / AR avec direction RTL ;
- mode clair / sombre, design responsive, accessibilité WCAG 2.1 AA.

Spécification des besoins

2.1 Identification des acteurs

Conformément au CDC § 4, EduFlow distingue quatre acteurs distincts. La généralisation *Apprenant* $\rightarrow$ *Visiteur* indique que tout apprenant possède aussi les capacités de consultation publique d'un visiteur.

Table 2.1 – Acteurs et rôles d'EduFlow

Acteur	Description et responsabilités	Visibilité
Visiteur	Utilisateur non authentifié : consulte le catalogue, le détail d'une formation, l'aperçu d'une leçon, les avis publics, le profil public d'un formateur, vérifie un certificat.	Public
Apprenant	Visiteur enregistré : achète des formations ou packs, suit son apprentissage, passe les quiz, gère ses favoris et playlists, participe aux Q&R, note les formations, télécharge un certificat.	Compte requis
Formateur	Apprenant promu (validé par l'Admin) : crée et publie ses formations, leçons, quiz et ressources, répond aux questions et avis, édite son profil public, consulte ses statistiques.	Compte + rôle
Administrateur	Gère les utilisateurs, modère les formations, gère les thèmes / tags / coupons / packs, traite les remboursements, consulte le journal d'audit.	Compte + rôle élevé

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont organisés en 14 blocs (CDC § 5).

2.2.1 Authentification et compte (CDC § 5.1)

- Inscription avec confirmation par e-mail.
- Connexion avec verrouillage progressif après échecs.
- Réinitialisation de mot de passe par lien sécurisé.
- Modification du profil (avatar, mot de passe, préférences).
- Demande de promotion au rôle Formateur (validation par l'Admin).

2.2.2 Catalogue et exploration (CDC § 5.2)

- Consultation du catalogue avec filtres (thème, niveau, prix, note moyenne).
- Recherche full-text sur titre et description.
- Tri par pertinence, popularité, prix, date.

- Pagination, lazy-loading, mise en cache des images.

2.2.3 Achat de formation (CDC § 5.3)

- Affichage du prix avec coupon éventuel.
- Application d'un code promotionnel.
- Simulation du paiement (Stripe en mode *sandbox*).
- Création automatique de l'inscription après paiement validé.
- Historique des paiements consultable.

2.2.4 Lecteur de formation et progression (CDC § 5.4)

- Lecture du contenu textuel et / ou vidéo (URL).
- Quiz de fin de leçon avec score minimum, possibilité de marquer un quiz comme obligatoire (bloquant).
- Calcul automatique du pourcentage de progression.
- Marquage manuel « leçon terminée ».
- Reprise au dernier point lu.

2.2.5 Système de Questions / Réponses (CDC § 5.5)

- Création d'une question sur une leçon.
- Réponses multiples par les apprenants ou le formateur.
- Système de votes (utile / inutile).
- Acceptation d'une réponse par l'auteur de la question.
- Notifications au formateur lorsqu'une question est posée.

2.2.6 Ressources téléchargeables (CDC § 5.6)

- Upload par leçon (PDF, ZIP, Image, Audio) avec quota 50 Mo.
- Validation de type MIME et de l'extension.
- Téléchargement contrôlé selon les droits d'inscription.

2.2.7 Avis et notes (CDC § 5.7)

- Note de 1 à 5 étoiles.
- Commentaire textuel modéré.
- Calcul de la note moyenne et du nombre d'avis.
- Réponse possible du formateur.

2.2.8 Favoris et playlists (CDC § 5.8)

- Ajout / retrait d'une formation aux favoris.
- Création de playlists publiques ou privées.

- Partage d'une playlist via URL.

2.2.9 Profil public formateur (CDC § 5.9)

- Slug unique (/u/jean-dupont).
- Bio, spécialité, liens externes (LinkedIn, site web).
- Liste des formations publiées et statistiques publiques (nombre d'apprenants, note moyenne).

2.2.10 Packs de formations (CDC § 5.10)

- Regroupement de plusieurs formations à prix réduit.
- Achat global générant des inscriptions individuelles.
- Affichage du % d'économie sur le catalogue.

2.2.11 Notifications (CDC § 5.11)

- Notifications in-app (cloche en barre de navigation).
- Marquage lu / non lu, regroupement par type.
- Préférences de notification par utilisateur.

2.2.12 Certificats (CDC § 5.12)

- Émission automatique à 100 % de progression.
- Génération PDF avec signature numérique (iText).
- Vérification publique par identifiant unique.

2.2.13 Tableaux de bord (CDC § 5.13)

- Apprenant : formations en cours, certificats obtenus, statistiques personnelles.
- Formateur : revenus, taux de complétion, avis reçus, questions en attente.
- Administrateur : KPIs globaux, utilisateurs actifs, paiements.

2.2.14 Administration (CDC § 5.14)

- Gestion des utilisateurs (activation, désactivation, rôles).
- Gestion des thèmes et tags (taxonomie du catalogue).
- Modération des formations (publication, dépublication).
- Gestion des coupons et packs.
- Traitement des remboursements.
- Consultation du journal d'audit (toutes les actions sensibles).

2.3 Besoins non fonctionnels

Performance Temps de réponse < 1 s pour 95 % des pages. Cache HTTP des images et listings, pagination côté serveur.

Disponibilité Cible 99,5 %, sauvegardes journalières, bascule manuelle en cas de panne.

Sécurité Authentification ASP.NET IDENTITY avec hachage PBKDF2, anti-CSRF, anti-XSS, anti-injection SQL (paramétrage EF Core), rate-limiting, en-têtes HTTP de sécurité (HSTS, CSP, X-Frame-Options).

Conformité RGPD Consentement explicite, droit à l'oubli (« effacement utilisateur »), portabilité des données, registre des traitements.

UI / UX Design responsive Bootstrap 5, mode clair / sombre, accessibilité WCAG 2.1 AA (contraste 4,5 :1, navigation clavier, alt-text), internationalisation FR / EN / AR avec direction RTL.

Maintenabilité Architecture en couches strictes, code commenté au strict nécessaire, conventions de nommage homogènes, tests unitaires et d'intégration automatisés.

2.4 Périmètre

2.4.1 Inclus

Les éléments suivants sont couverts par la première version du produit : les 14 blocs fonctionnels listés, la couche Clean Architecture complète, le paiement simulé, les tests automatisés, l'i18n, le mode sombre, l'accessibilité.

2.4.2 Hors périmètre

Sont explicitement exclus de cette version : paiement réel (intégration Stripe live), application mobile native, support des formats SCORM / xAPI, classes virtuelles en direct (visioconférence), gamification (badges, classements), marketplace tierce.

Chapitre 3

Modélisation UML

L'ensemble de la modélisation s'appuie sur 22 diagrammes UML produits avec STARUML 6 et regroupés dans le fichier `UML_EduFlow.mdj`. Tous suivent les conventions de cours : multiplicités 1, 0..1, 0..*, 1..*, agrégations à losange creux, compositions à losange plein, généralisations à triangle creux et relations « `<<include>>` » en pointillés. Les acteurs et *frame* « EduFlow » respectent la notation OMG UML 2.5.

3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit la vue fonctionnelle externe du système. Il distingue quatre acteurs et 60 cas d'utilisation regroupés en quatre paquets thématiques :

- 12 cas pour le Visiteur (consultation publique) ;
- 27 cas pour l'Apprenant (achat, suivi, communauté) ;
- 14 cas pour le Formateur (publication de contenu) ;
- 14 cas pour l'Administrateur (gouvernance de la plateforme).

Le diagramme intègre des relations « `<<include>>` » (par exemple : *Acheter Formation* `<<include>>` *Effectuer Paiement*, ou *Suivre Formation* `<<include>>` *Accéder Leçon*) et une généralisation *Apprenant* → *Visiteur*.

3.2 Diagramme de classes (modèle de domaine)

Le diagramme de classes modélise les 30 entités principales du domaine, organisées en six paquets fonctionnels :

Identité Utilisateur, Notification, DemandePromotion, JournalAudit.

Apprentissage Inscription, Progression, Favori, Playlist, PlaylistFormation, EvaluationFormation, AchatPack, Certificat.

Catalogue Theme, Formation, Tag, FormationTag, Pack, PackFormation.

Pédagogie Lecon, RessourceLecon, Quiz, QuizQuestion, QuizChoix, TentativeQuiz.

Paieement Paiement, Coupon, CouponUsage.

Communauté Question, Reponse, Vote.

Les associations majeures sont :

- *Utilisateur* 1 — 0..* *Inscription* — 1 *Formation* (relation centrale d'achat).
- *Formation* 1 — 0..* *Lecon* (composition).
- *Lecon* 1 — 0..1 *Quiz* (composition).

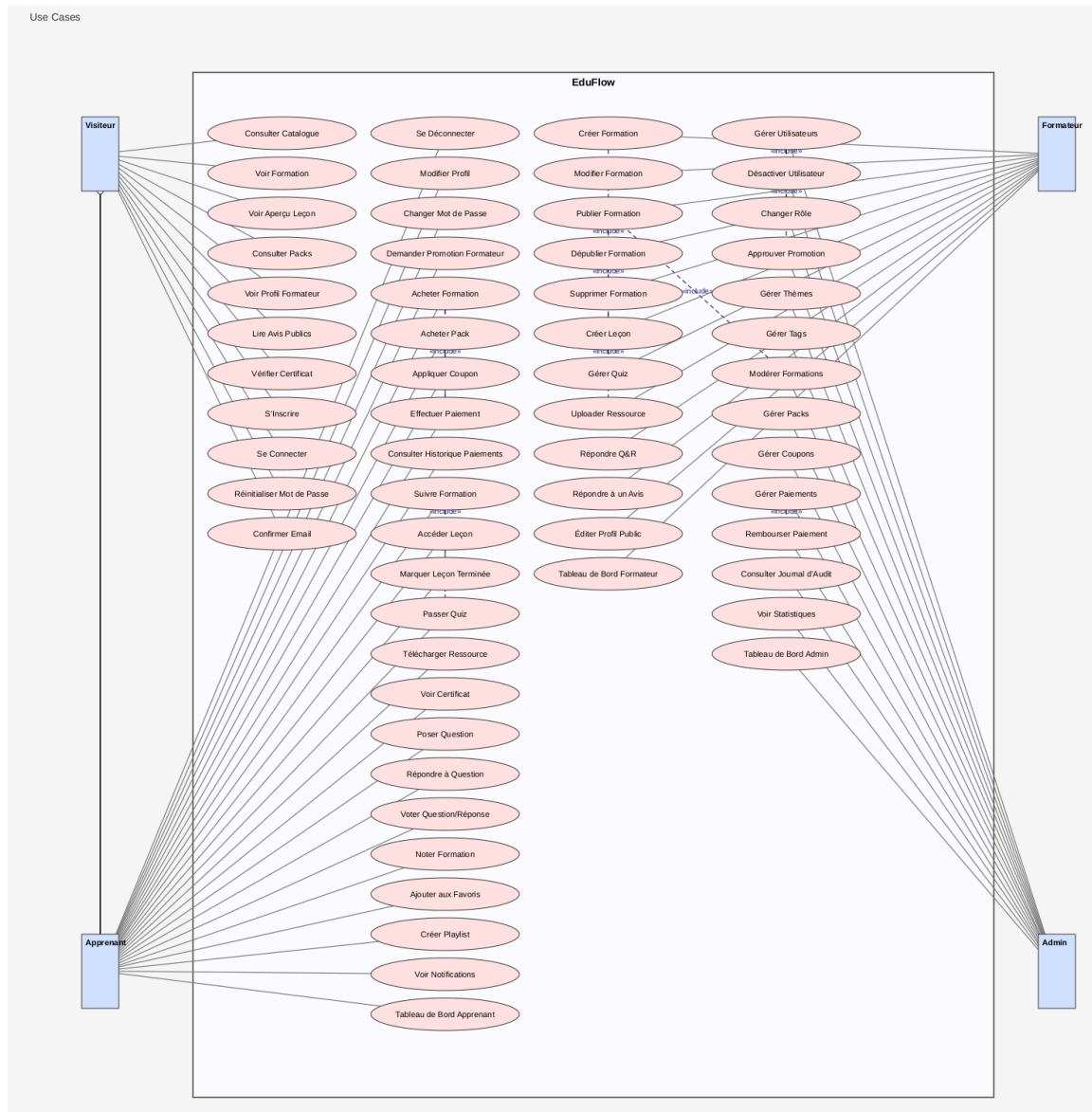


Figure 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation EduFlow

- *Quiz* 1 — 1..* *QuizQuestion* — 1..* *QuizChoix* (composition).
- *Inscription* 1 — 0..* *Progression* (suivi par leçon).
- *Inscription* 1 — 0..1 *Certificat* (émis à 100 %).
- *Paiement* 0..1 — 0..1 *CouponUsage* — 1 *Coupon* (application d'un coupon).
- *Theme* 1 — 0..* *Formation*, *Tag* 0..* — 0..* *Formation* via *FormationTag*.

3.3 Diagrammes de séquence

Onze diagrammes de séquence sont fournis : cinq d'analyse (stéréotypes « *boundary* » « *control* » « *entity* » avec icônes de robustesse) et six de conception (lifelines de classes du domaine ou des contrôleurs) :

1. Apprenant — Acheter une formation avec coupon (analyse + conception).

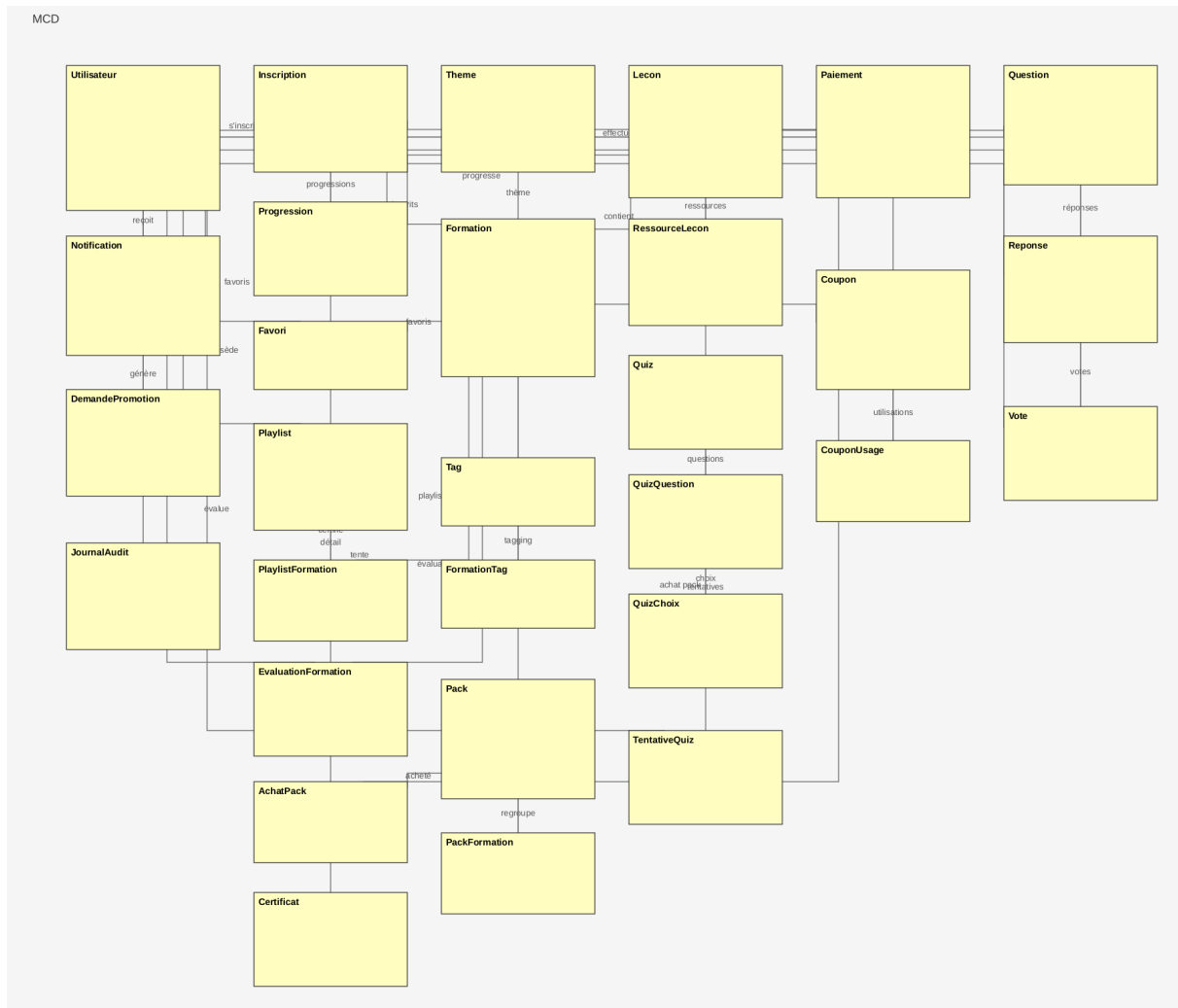


Figure 3.2 – Diagramme de classes EduFlow (vue domaine)

2. Apprenant — Passer un quiz (analyse).
3. Apprenant — Q&R par leçon (analyse).
4. Apprenant — Émettre un certificat (analyse).
5. Formateur — Créer une formation (analyse).
6. Admin — Désactiver un utilisateur (analyse + conception).
7. Admin — Publier une formation (analyse + conception).
8. Admin — Rembourser un paiement (analyse + conception).

3.4 Diagrammes d'activité

Trois diagrammes d'activité décrivent les flux complets :

- parcours d'achat complet (catalogue → panier → coupon → paiement → inscription) ;
- suivi d'une leçon (chargement → lecture → quiz → progression) ;
- publication d'une formation par le formateur (création → leçons → quiz → soumission → modération admin).

3.5 Diagrammes d'état / transition

Quatre diagrammes d'états :

- *Inscription* : « en cours » → « terminée » → « certifiée » ou « expirée ».
- *Formation* : « brouillon » → « en attente » → « publiée » ou « rejetée ».
- *DemandePromotion* : « soumise » → « acceptée » ou « refusée ».
- *Paiement* : « initié » → « validé » → « remboursé » ou « échoué ».

Conception logicielle

4.1 Architecture en couches (Clean Architecture)

EduFlow applique strictement le modèle Clean Architecture en quatre couches, chacune avec sa propre responsabilité et ses propres dépendances unidirectionnelles (les couches internes ne dépendent jamais des couches externes).

Table 4.1 – Couches de l'architecture Clean Architecture

Couche	Responsabilité	Exemples
Domain	Entités métier, value objects, règles invariantes.	Classes Formation, Lecon, Inscription, Quiz...
Application	Cas d'utilisation, services applicatifs, DTOs.	AcheterFormationService, PasserQuizService, DTOs.
Infrastructure	Implémentations techniques (EF Core, Identity, Mail, Stockage).	EduFlowDbContext, EmailSenderSmtplib...
Web	Controllers MVC, Views Razor, ressources statiques, middleware.	CatalogueController, Index.cshtml, site.css...

4.2 Patrons de conception appliqués

1. **Repository** : une interface par agrégat (`IFormationRepository`), implémentation EF Core dans la couche Infrastructure.
2. **Unit of Work** : regroupement des `SaveChangesAsync()` pour assurer la transactionnalité.
3. **Service Layer** : orchestration des cas d'utilisation sans logique métier dans les contrôleurs.
4. **Dependency Injection** : enregistrement scoped / transient via `builder.Services` dans `Program.cs`.
5. **DTO / ViewModel** : protection des entités du domaine en exposition (anti corruption layer).
6. **Middleware** : pipeline ASP.NET Core pour l'authentification, l'i18n, la sécurité (CSP, HSTS), le *rate-limiting*.

4.3 Modèle de base de données

La base de données SQL Server est définie via les migrations EF Core (approche *Code First*). Les règles principales :

- clés primaires `Id` (`int identity`) sur toutes les tables, sauf `Utilisateur` qui hérite d'`IdentityUser` ;
- conventions de nommage en français, `snake_case` dans les migrations ;

- index uniques sur `Utilisateur.Email` et `Formation.Slug` ;
- suppression logique (`IsDeleted`) sur les entités sensibles ;
- contraintes de référence `ON DELETE RESTRICT` pour les agrégats ;
- horodatage `DateCreation`, `DateModification` sur toutes les tables auditable ;
- les coupons utilisés sont marqués (`CouponUsage`) plutôt que supprimés, pour préserver l'historique.

Chapitre 5

Choix techniques et réalisation

5.1 Environnement de développement

Table 5.1 – Environnement et outils utilisés

Outil	Usage
.NET SDK 8.0	Compilation, exécution, tests.
Visual Studio 2022 / Rider	IDE principaux.
StarUML 6	Modélisation UML.
Git & GitHub	Versionnement et collaboration.
SQL Server 2022 (Developer)	SGBD relationnel.
Docker (option)	Conteneurisation d'environnements de test.

5.2 Pile technologique

Table 5.2 – Pile technologique d'EduFlow LMS

Composant	Choix
Framework web	ASP.NET Core MVC 8 (server-rendered Razor)
ORM	Entity Framework Core 8
Authentification	ASP.NET Core Identity (PBKDF2 + sel)
Base de données	SQL Server 2022
Front-end	Bootstrap 5, jQuery (light), JavaScript natif
Logs	Serilog (sinks Console + File)
Tests	xUnit, Moq, WebApplicationFactory, EF Core InMemory
PDF (certificats)	iText 8
Mail	SMTP via IEmailSender (en développement : SMTP4dev)
i18n	IStringLocalizer + fichiers .resx

5.3 Sécurité

La sécurité est traitée sur 9 axes complémentaires :

5.3.1 Authentification

ASP.NET Core Identity gère le hachage des mots de passe en PBKDF2 (SHA-256, 10 000 itérations, sel 128 bits), la persistance par cookie HTTP-only sécurisé, le verrouillage progressif après échecs répétés, la confirmation par e-mail et la réinitialisation par lien limité dans le temps.

5.3.2 Autorisation

Le système combine :

- *Role-based* (`[Authorize(Roles = "Admin")]`) pour les sections d'administration ;
- *Policy-based* pour les règles plus complexes (par exemple : un formateur ne peut modifier que ses propres formations).

5.3.3 Anti-CSRF

Tous les formulaires POST utilisent `@Html.AntiForgeryToken()` et le filtre global `AutoValidateAntiforgeryTokenAttribute`.

5.3.4 Anti-XSS

Razor encode automatiquement les sorties HTML. Les contenus formatés (par exemple description de formation) sont passés par un sanitizer (`HtmlSanitizer`) qui supprime les balises `<script>`, attributs `on*` et URLs `javascript:..`.

5.3.5 Anti-injection SQL

EF Core ne génère que des requêtes paramétrées. Aucune concaténation de chaîne n'est utilisée pour construire du SQL.

5.3.6 En-têtes HTTP de sécurité

Un middleware ajoute en sortie :

- `Strict-Transport-Security` (HSTS) ;
- `Content-Security-Policy` (default-src self, script-src avec nonces) ;
- `X-Frame-Options: DENY` ;
- `X-Content-Type-Options: nosniff` ;
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`.

5.3.7 Rate-limiting

Le middleware natif ASP.NET Core (`AddRateLimiter`) applique :

- 5 tentatives de connexion par minute par adresse IP ;
- 60 requêtes API par minute par utilisateur authentifié.

5.3.8 Validation des uploads

Les fichiers uploadés (avatars, ressources de leçon) sont contrôlés : extension blanche autorisée, taille maximale (50 Mo pour les ressources), MIME type vérifié, nom anonymisé (GUID), stockage hors `wwwroot`.

5.3.9 Conformité RGPD

Bandeau de cookies, registre des traitements, droit à l'oubli implémenté (anonymisation au lieu de suppression dure), exportation JSON des données personnelles, base légale documentée pour chaque traitement.

5.4 Internationalisation et accessibilité

5.4.1 Internationalisation

Trois langues sont supportées : **français** (par défaut), **anglais** et **arabe**. Le système utilise `IStringLocalizer<T>` avec des fichiers `.resx` par langue. Le sélecteur de langue persiste via cookie. Pour l'arabe, la direction RTL est appliquée automatiquement par le middleware (`<html dir="rtl">` et fichier CSS dédié).

5.4.2 Accessibilité

Le site cible le niveau WCAG 2.1 AA :

- contraste minimum 4,5 :1 pour le texte normal et 3 :1 pour le texte large ;
- navigation clavier complète, focus visible, ordre logique des `tabindex` ;
- attributs `alt` sur toutes les images, libellés `<label>` associés à chaque champ, ARIA-roles sur les composants interactifs ;
- taille des cibles tactiles $\geq 44 \times 44$ pixels ;
- vérification automatique avec *axe DevTools* en CI.

5.5 Stratégie de tests

Trois niveaux de tests sont automatisés :

5.5.1 Tests unitaires

Avec `xUNIT` et `MOQ`, ils ciblent les services applicatifs (`AcheterFormationServiceTests`, `PasserQuizServiceTests`) en injectant des mocks de repositories et de `IEmailSender`. Couverture cible : $> 60\%$ de la couche Application.

5.5.2 Tests d'intégration

Avec `WebApplicationFactory<TStartup>` et `EF Core InMemory`, ils testent les endpoints HTTP de bout en bout (formulaire de connexion, parcours d'achat, soumission d'un quiz).

5.5.3 Tests manuels exploratoires

Des plans de test scénarisés couvrent les flux multi-rôles (visiteur $\rightarrow$ apprenant, apprenant $\rightarrow$ formateur), les cas d'erreur (paiement échoué, quiz non validé) et l'expérience multilingue (RTL en arabe).

Chapitre 6

Gestion de projet

6.1 Méthodologie

Le projet est conduit en méthodologie **agile inspirée de Scrum**, adaptée à une équipe de quatre étudiants en parallèle de leurs cours. Les éléments retenus sont :

- sprints de **deux semaines**, soit cinq sprints au total ;
- *daily stand-up* en visioconférence (15 minutes le matin) ;
- *sprint review* et *rétrospective* en fin de sprint ;
- tableau Kanban Trello (« À faire » / « En cours » / « Revue » / « Terminé ») ;
- revue de code par *pull request* sur GitHub.

6.2 Planning prévisionnel

Table 6.1 – Planning des sprints

Sprint	Période	Objectifs
Sprint 1	03 – 16 fév. 2025	Cadrage, CDC, étude de l'existant, maquettes initiales.
Sprint 2	17 fév. – 02 mars	Modélisation UML complète, choix techniques.
Sprint 3	03 – 16 mars	Couches Domain et Application, premiers écrans Web.
Sprint 4	17 – 30 mars	Authentification, catalogue, achat, lecteur de leçon.
Sprint 5	31 mars – 13 avr.	Q&R, certificats, admin, tests, i18n.
Phase finale	14 avr. – 02 mai	Recette, stabilisation, rédaction du rapport, soutenance.

6.3 Répartition des modules

La répartition des modules entre les quatre membres de l'équipe a été décidée selon les compétences et les centres d'intérêt :

- **Berreda Taha** : architecture, sécurité, authentification, gestion des rôles, journal d'audit.
- **El Mahjoubi Mohamed Amine** : catalogue, achat, paiement, coupons, packs.
- **Jamine Ayoub** : lecteur de formation, leçons, quiz, progression, certificats.
- **Eddebbbarh Yassir** : communauté (Q&R, votes), profil public formateur, notifications, i18n.

6.4 Outils de collaboration

- Git / GitHub pour le versionnement et la revue de code ;

- Trello pour le suivi des tickets ;
- Discord pour la communication asynchrone ;
- Google Drive pour le partage des documents (CDC, rapport, diagrammes exportés en PNG / PDF).

Conclusion générale et perspectives

Bilan

EduFlow LMS répond intégralement à la consigne du Projet n°4 du PFA : diffuser des contenus pédagogiques (vidéos, quiz, documents) et suivre le parcours des apprenants. Le produit livré dépasse la consigne en proposant un environnement marchand complet (catalogue, achat, coupons, packs, certificats) avec quatre rôles distincts, 67 cas d'utilisation et 30 entités de domaine. La modélisation UML (22 diagrammes) respecte les conventions de cours (multiplicités normalisées, agrégations / compositions, généralisations, « `<<include>>` », stéréotypes de robustesse pour les séquences d'analyse). L'architecture Clean en quatre couches assure la testabilité et la maintenabilité, et les bonnes pratiques de sécurité, d'i18n et d'accessibilité ont été appliquées dès la conception.

Perspectives

Plusieurs évolutions sont envisagées pour les versions futures :

1. **Paiement réel** via Stripe live et / ou solutions marocaines (CMI, PayPal).
2. **Application mobile** cross-platform (MAUI ou React Native) avec lecture hors-ligne.
3. **Standards e-learning** : import / export SCORM 1.2 et xAPI pour interopérabilité avec les LMS d'entreprise.
4. **Classes virtuelles en direct** : intégration Jitsi ou BigBlueButton pour des sessions live.
5. **Gamification** : badges, classements, missions hebdomadaires.
6. **Marketplace tierce** : revenue share avec affiliés et APIs publiques.
7. **IA** : recommandation de formations, résumé automatique des leçons, génération de quiz à partir du texte.
8. **Analytics avancés** : heatmaps, taux d'attention vidéo, A / B testing pédagogique.

Bibliographie

1. Robert C. Martin. *Clean Architecture : A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.
2. Eric Evans. *Domain-Driven Design : Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003.
3. Microsoft Corporation. *ASP.NET Core documentation*. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>.
4. Microsoft Corporation. *Entity Framework Core documentation*. <https://learn.microsoft.com/ef/core>.
5. OWASP Foundation. *OWASP Top 10 – 2021*. <https://owasp.org/Top10/>.
6. OMG. *Unified Modeling Language Specification, v2.5.1*. Object Management Group, 2017.
7. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
8. CNIL. *Règlement Général sur la Protection des Données*. <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen->
9. MKLab. *StarUML User Guide*. <https://docs.staruml.io/>.
10. Bootstrap Team. *Bootstrap 5 Documentation*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>.

Chapitre A

Annexes

A.1 Comptes de test

Table A.1 – Comptes de test fournis pour la soutenance

Rôle	Identifiant	Mot de passe
Administrateur	admin@edufLOW.test	Admin#2025!
Formateur	formateur@edufLOW.te	Formateur#2025!
Apprenant	apprenant@edufLOW.te	Apprenant#2025!

A.2 Glossaire

LMS

Learning Management System — plateforme de gestion d'apprentissage en ligne.

CDC

Cahier des Charges — document décrivant les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

UML

Unified Modeling Language — langage de modélisation objet (OMG 2.5).

MVC

Model-View-Controller — patron architectural.

ORM

Object-Relational Mapping — couche de mapping objet/relationnel (EF Core).

DTO

Data Transfer Object — objet de transport entre couches.

CSRF

Cross-Site Request Forgery — attaque par falsification de requête.

XSS

Cross-Site Scripting — injection de scripts dans une page rendue.

CSP

Content Security Policy — politique d'origine de ressources.

PBKDF2

Password-Based Key Derivation Function 2 — algorithme de hachage de mot de passe.

RGPD

Règlement Général sur la Protection des Données.

SCORM / xAPI

Standards d'interopérabilité e-learning.

RTL

Right-To-Left — sens d'écriture (arabe, hébreu).

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines.

Slug

Identifiant URL court et lisible (« jean-dupont »).

A.3 Description du fichier UML

Le fichier `UML_EduFlow.mdj` (StarUML) regroupe l'ensemble des 22 diagrammes du projet, organisés en quatre paquets visibles dans l'*Explorer* :

- **Modèle (MCD)** : 30 classes du domaine.
- **Cas d'utilisation** : 4 acteurs et 60 cas d'utilisation.
- **AnalysisProfile** : stéréotypes « `<<boundary>>` » « `<<control>>` » « `<<entity>>` » « `<<actor>>` » pour les diagrammes de séquence d'analyse.
- **Diagrammes Dynamiques** : 11 séquences, 3 activités, 4 états / transition.